# ШПАРГАЛКА ТА ПАМ'ЯТКА ДО ЗАХИСТУ ЛР №7

*Тема: «Проєктування та реалізація повноцінного лендингу» | Вебпроєкт «ChargeUA»*
*Студент: Лемішка Андрій Андрійович, ПП-24 | Викладач: к.т.н., доц. Юрчак І. Ю.*

## 1. Ключові концепції та терміни ЛР №7 (Глосарій)

• **Ітераційний промптинг (Iterative Prompting):** Поетапне нарощування функціоналу вебінтерфейсу через серію послідовних запитів до ШІ (від каркасу до точкового рефакторингу). Головна перевага — 100% збереження контролю розробника над кодом та виключення галюцинацій нейромережі.

• **Метод Pick Element:** Точковий рефакторинг ізольованого елемента або компонента. Розробник явно обмежує ШІ у промпті: «працюй тільки з кнопкою CTA, не змінюй решту сайту», що дозволяє тонко відкалібрувати класи без ризику поламати макет.

• **Ембединг (Embedding) та <iframe>:** Технологія безпечного вбудовування стороннього медіа-вмісту (карти Google Maps, відео YouTube, віджети) через тег <iframe>. Створює ізольований контекст браузера.

• **Адаптивність через aspect-ratio: 16/9:** Сучасна нативна CSS-властивість (або клас aspect-video в Tailwind), яка замінила застарілі «padding-bottom 56.25% хаки» і гарантує збереження пропорцій відео на будь-якому розмірі екрану без переповнення.

• **Атрибути безпеки та продуктивності:** loading='lazy' — відкладає завантаження важких карт та відео до моменту наближення до зони видимості; referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' — захищає приватність користувача; title — обов'язковий за стандартом WCAG (доступність екранних читачів WAI-ARIA).

• **Семантичний тег <aside>:** Призначений для дотичного та додаткового контенту. У нашому лендингу в <aside> загорнуто віджет погоди Львова та статусу енергосистеми хабів.

## 2. Готові відповіді на топ-запитання викладача під час захисту

### Чому не можна копіювати <iframe> YouTube 'з коробки'?

Тому що за замовчуванням YouTube дає фіксовані розміри (width='560' height='315'). На смартфонах шириною 320–375px такий фрейм вилазить за межі екрана і створює горизонтальний скрол. Ми обгорнули фрейм у контейнер із класом aspect-video (або aspect-ratio: 16/9 у CSS) та width: 100%.

### Як у вас поєднано Tailwind CSS та зовнішній style.css?

Tailwind CSS підключено через CDN для швидкої утилітарної верстки каркасу, сіток та станів. А в :root файлу style.css винесено дизайн-токени за методичкою (--video-max-width: 960px, --video-radius: 1rem, кольори бренду) для централізованого керування медіа-контейнерами.

### Чому в проєкті ChargeUA немає кошика чи форми оплати?

Згідно з офіційною специфікацією та бізнес-правилом проєкту, ChargeUA є виключно безкоштовним навігаційним помічником та агрегатором живих статусів у блекаути. Усі форми оплати, білінгу чи бронювання категорично заборонені специфікацією.

### Які результати показав аудит Google Lighthouse?

100/100 Best Practices, 96/100 Accessibility (високий контраст тексту та WCAG ARIA-мітки), 0 мс блокування потоку, 100% адаптивність без горизонтального скролу.

## 3. Фінальний чек-лист перед показом викладачу

**[+] Запустити проєкт через Live Server (http://localhost:5500 або http://127.0.0.1:5500).**

**[+] Перевірити F12 Console: 0 помилок 404 (всі картинки та стилі відносні).**

**[+] Відкрити режим емуляції мобільних (Ctrl+Shift+M, iPhone SE 375px): протестувати гамбургер-меню, переконатися у відсутності горизонтального скролу.**

**[+] Прокрутити до карти Google Maps та відео YouTube: показати коректне вбудовування з loading='lazy'.**

**[+] Мати відкритим підготовлений звіт у PDF (Лемішка_ПП-24_Л7_ChargeUA.pdf).**